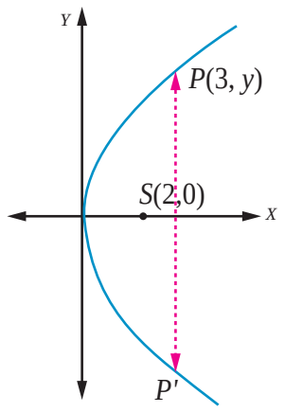
எனவே பரவளையத்தின் சமன்பாடு $y^2 = 8x$

முனையிலிருந்து 3மீ தூரத்தில் பரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி P எனில் P என்பது $(3, y)$ ஆக இருக்கும்

$$y^2 = 8\times 3$$
$$y = \sqrt{8\times 3}$$
$$= 2\sqrt{6}$$

முனையிலிருந்து 3மீ தூரத்தில் அலைவாங்கியின் அகலம் $4\sqrt{6}$ மீ ஆகும்.



படம் 5.58

5.7.4 பரவளையத்தின் பிரதிபலிப்பு பண்பு (Reflective property of parabola)

பரவளையத்தின் குவியத்திலிருந்து தோன்றும் ஒளி அல்லது, ஒலி அல்லது, வானொலி அலைகள் பிரதிபலிப்புக்குப் பின்பு பரவளையத்தின் அச்சுக்கு இணையாகச் செல்கின்றன (படம் 5.60). மறுதலையாக பரவளையத்தின் அச்சுக்கு இணையாக வரும் கதிர்கள் பிரதிபலிக்கப்பட்டு பரவளையத்தின் குவியத்தில் குவிகின்றது (படம் 5.59).

எடுத்துக்காட்டு 5.34

$y = \frac{1}{32}x^2$ என்ற சமன்பாடு சூரிய ஆற்றலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பரவளைய கண்ணாடிகளின் மாதிரியைக் குறிக்கின்றது. பரவளையத்தின் குவியத்தில் வெப்பமூட்டும் குழாய் உள்ளது. இந்தக் குழாய் பரவளையத்தின் முனையிலிருந்து எவ்வளவு உயரத்தில் உள்ளது?

தீர்வு

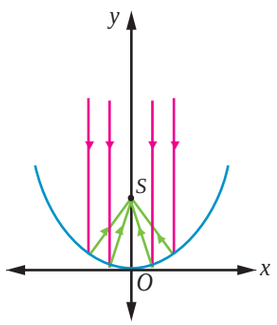
பரவளையத்தின் சமன்பாடு

$$y = \frac{1}{32}x^2$$

அதாவது $x^2 = 32y$; முனை $(0,0)$

$$= 4(8)y$$

$$\Rightarrow a = 8$$



படம் 5.59

வெப்பமூட்டும் குழாய் குவியம் $(a,0)$-இல் பொருத்தப்பட வேண்டும். எனவே வெப்பமூட்டும் குழாய் பரவளையத்தின் முனையிலிருந்து 8 அலகுகள் உயரத்தில் பொருத்தப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.35

ஒரு தேடும் விளக்கு பரவளைய பிரதிபலிப்பான் கொண்டது. (குறுக்கு வெட்டு ஒரு கிண்ண வடிவம்). பரவளைய கிண்ணத்தின் விளிம்புகளுக்கு இடையே உள்ள அகலம் 40 செ.மீ மற்றும் ஆழம் 30 செ.மீ. குமிழ் குவியத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

(1) பிரதிபலிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பரவளையத்தின் சமன்பாடு என்ன?

(2) ஒளி அதிகபட்சம் தூரம் தெரிவதற்கு குமிழ் பரவளையத்தின் முனையிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் பொருத்தப்பட வேண்டும்.

தீர்வு

முனை $(0,0)$ என்க.

பரவளையத்தின் சமன்பாடு $y^2 = 4ax$

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 229 05-02-2020 18:40:30